**2.1**

b) $X - A = XB$

$X - XB = A$

$X(I - B) = A$

$\underline{\underline{X = A(I-B)^{-1}}}$

c) $2X - AX + 2A = O$

$X(2I - A) + 2A = O$

$X(2I - A) = -2A$

$\underline{\underline{X = -2A(2I-A)^{-1}}}$

**2.3**

$A\vec{x} + (\vec{y}^T B)^T = \alpha I \rightarrow A\vec{x} + \vec{y} B^T - \alpha I = \vec{o}$

$A\vec{y} + \vec{c} = \vec{o} \rightarrow A\vec{y} = -\vec{c}$

$$\begin{bmatrix} A & B^T & I \\ \vec{o} & A & \vec{o} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \vec{x} \\ \vec{y} \\ \alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \vec{o} \\ -\vec{c} \end{bmatrix}$$

P. $\vec{u} = \vec{c}$

**2.4**

i) $A\vec{x} + B\vec{y} = \vec{a}$

ii) $C\vec{x} + D\vec{y} = \vec{b}$

a) $$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \vec{x} \\ \vec{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \vec{a} \\ \vec{b} \end{bmatrix}$$

b) ii)

$D\vec{y} = \vec{b} - C\vec{x}$

$\vec{y} = D^{-1}\vec{b} - D^{-1}C\vec{x}$

i) $A\vec{x} + B(D^{-1}\vec{b} - D^{-1}C\vec{x}) = \vec{a}$

$A\vec{x} + BD^{-1}\vec{b} - BD^{-1}C\vec{x} = \vec{a}$

$(A - BD^{-1}C)\vec{x} = \vec{a} - BD^{-1}\vec{b}$

$\underline{\underline{\vec{x} = (A - BD^{-1}C)^{-1}(\vec{a} - BD^{-1}\vec{b})}}$

**3.1**

a) $\{\vec{x} \in \mathbb{R}^n \mid \vec{a}^T\vec{x} = 0\}$ pro dané $\vec{a} \in \mathbb{R}^n$

$\vec{a}^T\vec{x} = 0 \Rightarrow \vec{a} \perp \vec{x} \Rightarrow$ lin prostor dimenze 1 pro $\vec{a} \neq \vec{o}$

celý prostor $\mathbb{R}^n$ pro $\vec{a} = \vec{o}$

b) $\{\vec{x} \in \mathbb{R}^n \mid \vec{a}^T\vec{x} = b\}$ pro dané $\vec{a} \in \mathbb{R}^n, b \in \mathbb{R}$

pro $\vec{a} \neq \vec{o}, b \neq 0$

řešením $\vec{a}^T\vec{x} = b$ je $\vec{x} = \vec{x}_0$

$x \in \{\vec{y}; a^T y = 0\} \rightarrow$ affinní podprostor dimenze $n-1$

pro $\vec{a} = \vec{o}, b \neq 0$

$\rightarrow$ prázdná množina

pro $\vec{a} \neq \vec{o}, b = 0$

$\rightarrow$ viz 3.1 a)

c) $\{\vec{x} \in \mathbb{R}^n \mid \vec{x}^T\vec{x} = 1\}$ -> není lin ani afinní prostor, ale sféra

**3.2**

$X = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 + x_3 = 0\}$

i) $\vec{y} \in X$, $\vec{z} \in X$ -> $\vec{y} + \vec{z} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \\ z_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 + z_1 \\ y_2 + z_2 \\ y_3 + z_3 \\ y_4 + z_4 \end{pmatrix}$ -> $y_1 + z_1 + y_3 + z_3 = (y_1 + y_3) + (z_1 + z_3) = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow (\vec{y} + \vec{z}) \in X$

ii) $\vec{y} \in X$, $\alpha \in \mathbb{R}$ -> $\alpha\vec{y} = \alpha\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha y_1 \\ \alpha y_2 \\ \alpha y_3 \\ \alpha y_4 \end{pmatrix}$ -> $\alpha y_1 + \alpha y_3 = \alpha(y_1 + y_3) = 0 \Rightarrow (\alpha \vec{y}) \in X$

tedy $X$ je lin. podprostorem s bází $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

**3.7**

$f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$, $f(x, y) = (x + y, 2x - 1, x - y)$

a) lineární

$f(x+a, y+b) = \begin{pmatrix} (x+a)+(y+b) \\ 2(x+a)-1 \\ (x+a)-(y+b) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+y \\ 2x-1 \\ x-y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a+b \\ 2a \\ a-b \end{pmatrix} \neq f(x,y) + f(a,b) \Rightarrow$ není lin zobrazení

b) afinní

$f(x,y) \to \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+y \\ 2x-1 \\ x-y \end{pmatrix}$

lze zapsat ve tvaru $A\vec{x} + \vec{b}$ => tedy je afinní zobrazení

**3.8**

$x + 2y + z = 1$

$-x + y + 2z = 2$

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \to \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 & 2 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 3 & 3 \end{array}\right) \begin{matrix} R_1 \\ R_1 + R_2 \end{matrix} \sim$

$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right) \begin{matrix} R_1 \\ R_2/3 \end{matrix}$

Part. řešení

$x_0 + 2y_0 + z_0 = 1$

$y_0 + z_0 = 1 \to y_0 = 1 - z_0$

$x_0 + 2 - 2z_0 + z_0 = 1 \to x_0 - z_0 = -1$

$z_0 = x_0 + 1$

$y_0 = 1 - x_0 - 1 = -x_0$

$x_0 = 1$

$y_0 = -1$

$z_0 = 2$

homogenní řešení

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right) \to \begin{array}{l} x+2y+z=0 \\ y+z=0 \to y=-z \end{array} \to x+2y-y=0 \to x=-y=z$$

obecné řešení: $\underline{\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} + \operatorname{span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}\right)}$

3.10

a) $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2, x_2 - x_3 + 2x_1)$

jelikož $\operatorname{rng} A = \mathbb{R}^2$, pak báze $\operatorname{rng} A$ je $\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}$

$$\begin{array}{l} x_1 - x_2 = 0 \to x_1 = x_2 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 = 0 \end{array} \to 2x_1 + x_1 - x_3 = 0 \to 3x_1 = x_3 \to \text{báze } \operatorname{null} A \text{ je } \{1, 1, 3\}$$